

Oppgave 1. La

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Determinanten til A er lik (velg ett alternativ):

- ☐ 4
- ☐ 0
- ☐ -1
- ☐ 2
- ☐ -6
- ☐ 13
- ☐ -10
- ☐ $3/4$

Oppgave 2. Anta at

- A er en $m \times n$ -matrise
- B er en 3×4 -matrise
- C er en 5×4 -matrise
- $A = BC^T C$

Da er (velg ett alternativ):

- ☐ $m = 3, n = 5$
- ☐ $m = 5, n = 4$
- ☐ $m = n = 5$
- ☐ $m = n = 4$
- ☐ $m = 3, n = 4$
- ☐ $m = 7, n = 9$
- ☐ $m = 4, n = 5$
- ☐ $m = n = 3$

Oppgave 3. La A være 2×2 -matrisen gitt ved

$$A = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 7 & 7 \\ -7 & 1 \end{bmatrix}$$

Hva er den inverse til A ? Velg ett alternativ:

- ☐ $\begin{bmatrix} 5 & -3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 12 & -6 \\ -3 & 7 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -6 \end{bmatrix}$

- ☐ $\begin{bmatrix} 1 & 9 \\ -5 & 14 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1/7 & 4/7 \\ -3/7 & 6/7 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

Oppgave 4. La

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$D = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Hvilke av disse matrisene er på redusert trappeform? Velg ett alternativ:

- ☐ ingen av dem
- ☐ alle
- ☐ kun A
- ☐ kun A og D
- ☐ kun A og B
- ☐ kun B og E
- ☐ kun D
- ☐ A , D og E
- ☐ A , B og C
- ☐ kun E

Oppgave 5. La

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 4 \\ s \\ t \end{bmatrix},$$

der s og t er reelle tall. For hvilke s, t er $\mathbf{w}$ ortogonal til både $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$? Velg ett alternativ:

- ☐ $s = 0, t = -1$
- ☐ $s = 1, t = 1/2$
- ☐ $s = -2/3, t = 0$
- ☐ $s = -3, t = -5$
- ☐ $s = -2, t = 3$
- ☐ $s = 13, t = -11$
- ☐ $s = \sqrt{3}, t = \pi$
- ☐ $s = -4, t = -3$
- ☐ $s = -1, t = 1/2$
- ☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 6. La A og B være 4×4 -matriser slik at

$$\det(A) = 3, \quad \det(B) = -2$$

Hva er determinanten til $2A^{-1}B^TBA^3$? Velg ett alternativ:

- ☐ $3^6 \cdot 2^2$
- ☐ $-3^6 \cdot 2^2$
- ☐ $2^6 \cdot 3^2$
- ☐ $-2^6 \cdot 3^2$
- ☐ $2^3 \cdot 3^2$
- ☐ $-2^3 \cdot 3^2$
- ☐ 0
- ☐ -6
- ☐ 6
- ☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 7. La $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ være gitt ved

$$T \left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} x_4 \\ x_2 - x_3 \\ x_3 - x_4 \\ x_4 - x_1 \end{bmatrix}.$$

Hvilken av de følgende er standardmatrisen til T ? Velg ett alternativ:

- ☐ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

☐ Ingen av de andre alternativene

Oppgave 8. La

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ h & 3 & 0 \\ -4 & h^5 & h^2 - 2h \end{bmatrix}$$

der h er et reelt tall. For hvilken verdi av h blir $\lambda = -1$ en egenverdi for A ? Velg ett alternativ:

☐ 2

☐ 10

☐ 1

☐ -3

☐ -1

☐ 12

☐ $-\sqrt{3}$

☐ ingen h

☐ alle h

Oppgave 9. En 6×8 -matrise A har redusert trappeform

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 19 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 11 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Hva er dimensjonen til $\text{Col}(A)$ (søylerommet til A)? Velg ett alternativ:

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

☐ 6

☐ 7

☐ 8

☐ 9

☐ 0

☐ Ingen av de andre alternativene

Oppgave 10. Vektoren $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ er en egenvektor for $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 5 & 0 & -3 & -6 \\ 0 & 14 & 6 & 8 \\ 1 & 2 & 0 & -6 \end{bmatrix}$.

Hva er den tilsvarende egenverdien? Velg ett alternativ:

- ☐ 7
- ☐ 3
- ☐ -5
- ☐ 12
- ☐ -1
- ☐ 8
- ☐ -2
- ☐ 1
- ☐ 0
- ☐ 11/4
- ☐ Ingen av de andre alternativene

Oppgave 11. For hvilken verdi av s er vektorene

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix} s \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix},$$

lineært avhengige? Velg ett alternativ:

- ☐ $s = 1$
- ☐ $s = 3/5$
- ☐ $s = -1$
- ☐ $s = 0$
- ☐ $s = 1/2$
- ☐ $s = -2/3$
- ☐ $s = -4$
- ☐ $s = 11/3$
- ☐ $s = -\sqrt{2}$
- ☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 12. La

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 22 \\ 0 & -2 & 11 \end{bmatrix}$$

Hva er egenverdiene til A ? Velg ett alternativ:

- ☐ -5, 0 og 1
- ☐ -4, 3 og 11
- ☐ 0, 3 og 7
- ☐ -2, 3 og 22

- ☐ $-4, -3$ og 0
- ☐ $3, 11$ og 22
- ☐ $-10, 3$ og 13
- ☐ $11, 12$ og 13
- ☐ $-2/3, -1$ og 11
- ☐ $1, 3$ og 22

Oppgave 13. La A være en 5×7 -matrise slik at ligningen $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ er konsistent for hver $\mathbf{b}$ i $\mathbb{R}^5$. Hva er dimensjonen til $\text{Nul}(A)$ (dvs. løsningsrommet til ligningen $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$)? Velg ett alternativ:

- ☐ 0
- ☐ 3
- ☐ 7
- ☐ 1
- ☐ -1
- ☐ 35
- ☐ 2
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ 6
- ☐ 8

Oppgave 14. Vi betrakter ligningssystemet

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_3 &= -2 \\x_1 - 2x_2 &= 0 \\x_3 + 3x_4 &= 1 \\-2x_1 + 2x_2 + 6x_4 &= h\end{aligned}$$

der h er et reelt tall. For hvilke h er systemet konsistent? Velg ett alternativ:

- ☐ alle h
- ☐ $h = 1$
- ☐ $h = 2$
- ☐ $h = 3$
- ☐ $h = 4$
- ☐ $h = -1$ og $h = 6$
- ☐ $h = 5$
- ☐ $h = -2$
- ☐ $h = -3$
- ☐ $h = -4$
- ☐ $h = -5$
- ☐ ingen h

Oppgave 15. La W være underrommet av $\mathbb{R}^4$ som består av alle vektorer

$$\begin{bmatrix} a+b \\ b-c-3d \\ a+c+3d \\ b+c-d \end{bmatrix}$$

der a, b, c, d er reelle tall. Hva er dimensjonen til W ? Velg ett alternativ:

- ☐ 0
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ 6
- ☐ 7
- ☐ 8
- ☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 16. La

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 7 \\ -6 \\ -2 \end{bmatrix},$$

La W være underrommet av $\mathbb{R}^3$ utspent av $\mathbf{u}_1$ og $\mathbf{u}_2$. La $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix}$ betegne den

ortogonale projeksjonen av $\mathbf{y}$ på W . Da er (velg ett alternativ):

- ☐ $w_1 = 1, w_2 = 1$
- ☐ $w_1 = 0, w_2 = 0$
- ☐ $w_1 = 2, w_2 = -1$
- ☐ $w_1 = 1, w_2 = -3$
- ☐ $w_1 = 0, w_2 = 1$
- ☐ $w_1 = -1, w_2 = 1$
- ☐ $w_1 = 1, w_2 = 3$
- ☐ $w_1 = 1/2, w_2 = -4$
- ☐ $w_1 = 1/3, w_2 = 1/6$

Oppgave 17. La $\mathbb{P}_2$ betegne vektorrommet av polynomer $p(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2$ med reelle koeffisienter. La $T: \mathbb{P}_2 \rightarrow \mathbb{P}_2$ være lineærabildningen definert ved

$$T(p(t)) = (t^2 + 1)p''(t) - 3tp'(t) + 3p(t),$$

der p' og p'' betegner hhv. første- og annenderivert av p . Matrisen til T relativt til basisen $\mathcal{B} = \{1, t, t^2\}$ er da (velg ett alternativ):

$$\square \quad [T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} -4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$

☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}$

☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$

☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 18. La $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ være vektorer i $\mathbb{R}^2$ slik at matrisen med søyler $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ har determinant lik 3. La $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ være en lineærabildning slik at

$$T(\mathbf{a}) = 2\mathbf{a}, \quad T(\mathbf{b}) = 5\mathbf{a} + h\mathbf{b},$$

der h er et positivt tall. Anta at parallelogrammet utspent av $T(\mathbf{a})$ og $T(\mathbf{b})$ har areal lik 10. Hva er da verdien av h ? Velg ett alternativ:

☐ ingen av de andre alternativene

☐ 6

☐ 10

☐ $3/2$

☐ $5/3$

☐ 12

☐ 15

☐ 1

☐ $1/2$

☐ $9/4$

Langsvaroppgaver (svar må begrunnes og mellomregninger vises):

Alle svar må begrunnes og mellomregninger vises, slik at det klart fremgår hvordan du har kommet frem til svaret.

Oppgave 19. La $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$. Regn ut den inverse til A .

Oppgave 20. Finn egenverdiene til $A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. Er A diagonaliserbar? Finn i så fall en inverterbar matrise P slik at $P^{-1}AP$ er diagonal.

Oppgave 21. La W være et underrom av $\mathbb{R}^n$, og la $W^\perp$ betegne det ortogonale komplementet til W . Vis at hvis $\mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p\}$ er en basis for W og $\mathcal{C} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_q\}$ en basis for $W^\perp$, så er

$$\mathcal{D} = \{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_q\}$$

en basis for $\mathbb{R}^n$. Hva kan du fra dette konkludere om $p + q$? (Hint: Du kan uten bevis bruke at hver $\mathbf{y}$ i $\mathbb{R}^n$ kan dekomponeres entydig som $\mathbf{y} = \mathbf{w} + \mathbf{z}$ der $\mathbf{w}$ og $\mathbf{z}$ er i henholdsvis W og $W^\perp$.)